🔹 **nftables** es el **reemplazo moderno de iptables** en Linux.

🔹 **iptables**

- Herramienta clásica de firewall en Linux (años 2000 en adelante).
- Trabaja con **tablas y cadenas** (filter, nat, mangle).
- Cada regla se procesa de manera **lineal**, lo que puede ralentizar con muchas reglas.
- Ha sido la base en la mayoría de distribuciones Linux durante años.

🔹 **nftables**

- Introducido en el **kernel 3.13 (2014)** como sucesor de iptables.
- Diseñado para unificar: **iptables, ip6tables, arptables y ebtables** → un solo framework.
- Sintaxis más clara y **más compacta** (menos reglas redundantes).
- Usa un **único binario (nft)** para todo.
- Permite **estructuras más eficientes** (conjuntos, mapas) → mejor rendimiento con muchas reglas.
- Compatible con IPv4 e IPv6 de forma unificada.

🔹 **Situación actual**

- **Distribuciones modernas (Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL, Parrot OS)** ya incluyen **nftables como sistema por defecto**.
- Aun así, iptables sigue presente por **compatibilidad**, pero internamente muchas veces es una “capa” que traduce reglas a nftables (ej: iptables-nft).
- El **futuro** es nftables → iptables quedará en desuso.

🔹 **Fichero de configuración**

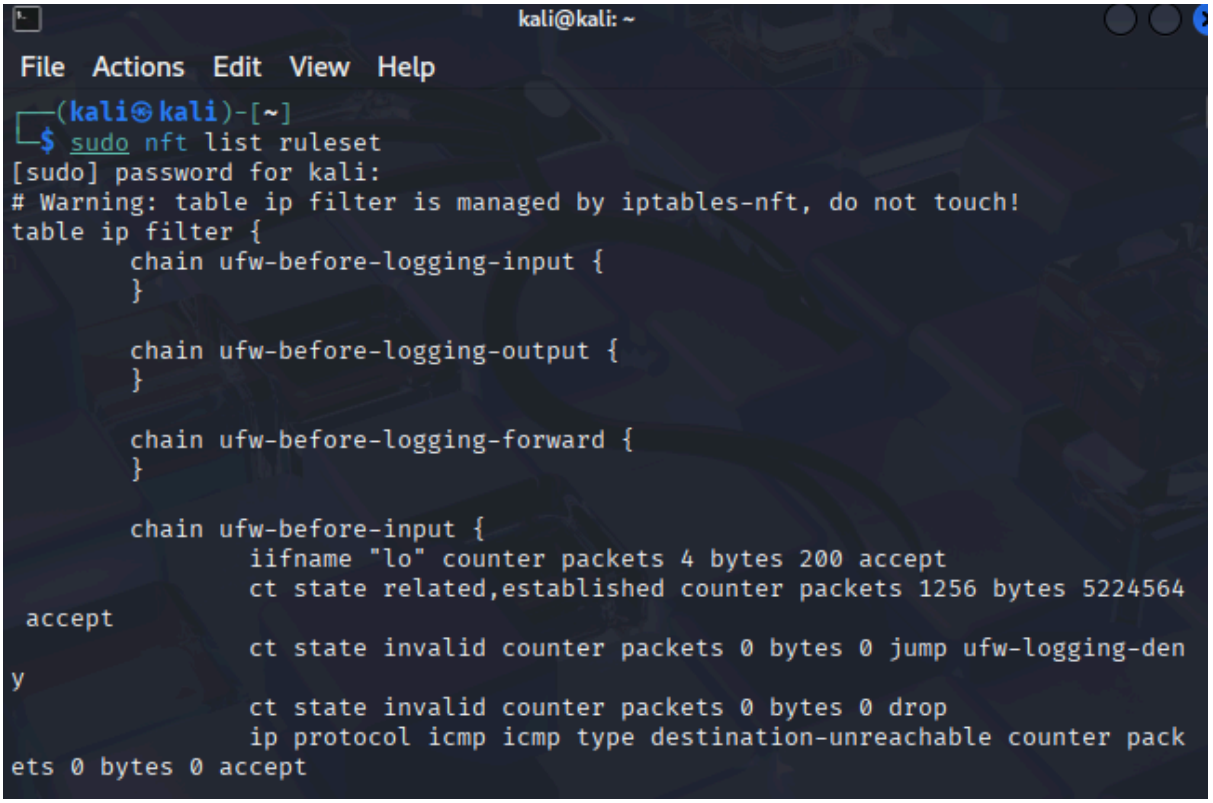
- nftables → /etc/nftables.conf
- iptables → /etc/iptables/rules.v4 (en Debian/Ubuntu) o /etc/sysconfig/iptables (en RHEL/CentOS).

📝 **Ejercicios básicos con nftables**

1️⃣ **Ver configuración actual**

Enunciado: Muestra las reglas activas en el firewall.
Solución:

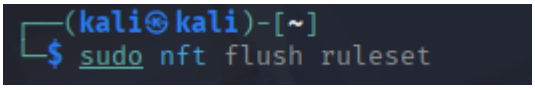
sudo nft list ruleset



2️⃣ Limpiar reglas

Enunciado: Borra todas las reglas del firewall para empezar limpio.
Solución:

sudo nft flush ruleset.



3️⃣ Crear una tabla y cadena de filtrado

Enunciado: Crea una tabla llamada filtro para IPv4 con una cadena entrada.
Solución:

sudo nft add table inet filtro

sudo nft add chain inet filtro entrada { type filter hook input priority 0; }

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nft add chain inet filtro entrada '{ type filter hook input priority 0
; }'
```

4️⃣ Permitir SSH (puerto 22) y bloquear todo lo demás

Enunciado: Configura nftables para aceptar solo conexiones SSH entrantes.
Solución:

sudo nft add rule inet filtro entrada tcp dport 22 accept

sudo nft add rule inet filtro entrada drop

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nft add rule inet filtro entrada tcp dport 22 accept

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nft add rule inet filtro entrada drop
```

5️⃣ Permitir tráfico local

Enunciado: Asegura que el tráfico de lo (loopback) siempre está permitido.
Solución:

sudo nft add rule inet filtro entrada iif lo accept

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nft add rule inet filtro entrada iif lo accept
```

6️⃣ Permitir navegación web

Enunciado: Permite tráfico entrante a puertos HTTP (80) y HTTPS (443).
Solución:

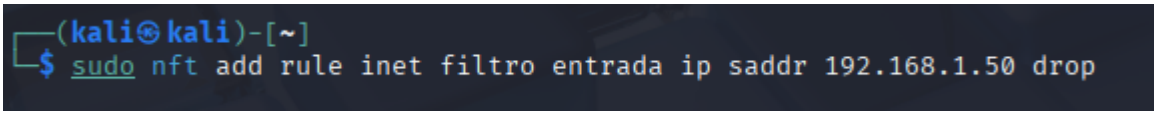
sudo nft add rule inet filtro entrada tcp dport {80, 443} accept

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nft add rule inet filtro entrada tcp dport { 80,443 }accept
```

7️⃣ Bloquear acceso desde una IP concreta

Enunciado: Bloquea todo el tráfico entrante desde la IP 192.168.1.50.
Solución:

sudo nft add rule inet filtro entrada ip saddr 192.168.1.50 drop

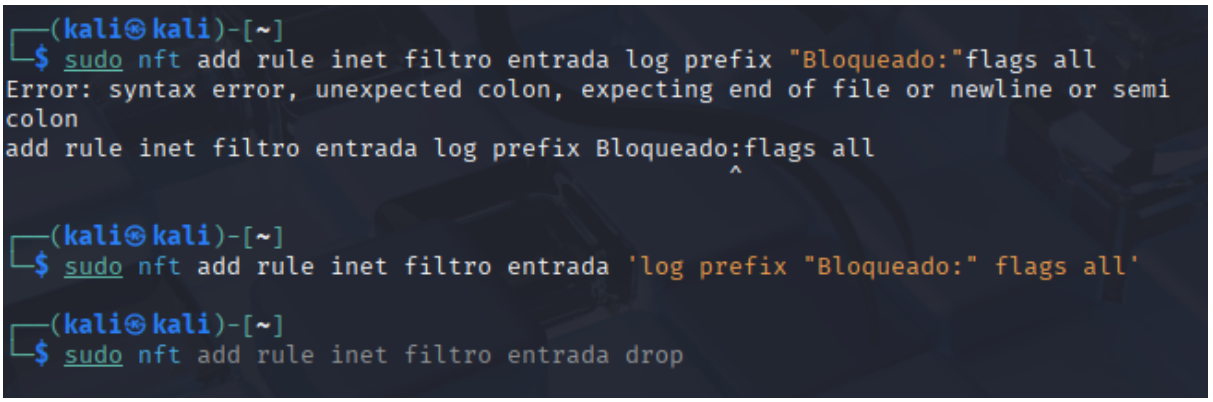


8️⃣ Registrar intentos bloqueados

Enunciado: Añade una regla para que los intentos de conexión denegados queden registrados en el log del sistema.
Solución:

sudo nft add rule inet filtro entrada log prefix "Bloqueado: " flags all

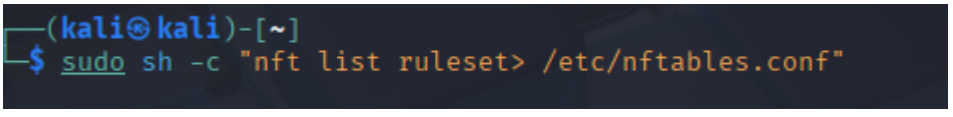
sudo nft add rule inet filtro entrada drop



9️⃣ Guardar configuración

Enunciado: Haz que las reglas persistan tras reiniciar.
Solución:

sudo sh -c "nft list ruleset > /etc/nftables.conf"



🔟 Ejercicio final

Enunciado:
Configura nftables para que tu servidor:

- Permita tráfico de loopback (lo).
- Acepte SSH (22), HTTP (80), HTTPS (443).
- Bloquee todo lo demás y registre intentos.

Solución (resumen):

sudo nft flush ruleset

sudo nft add table inet filtro

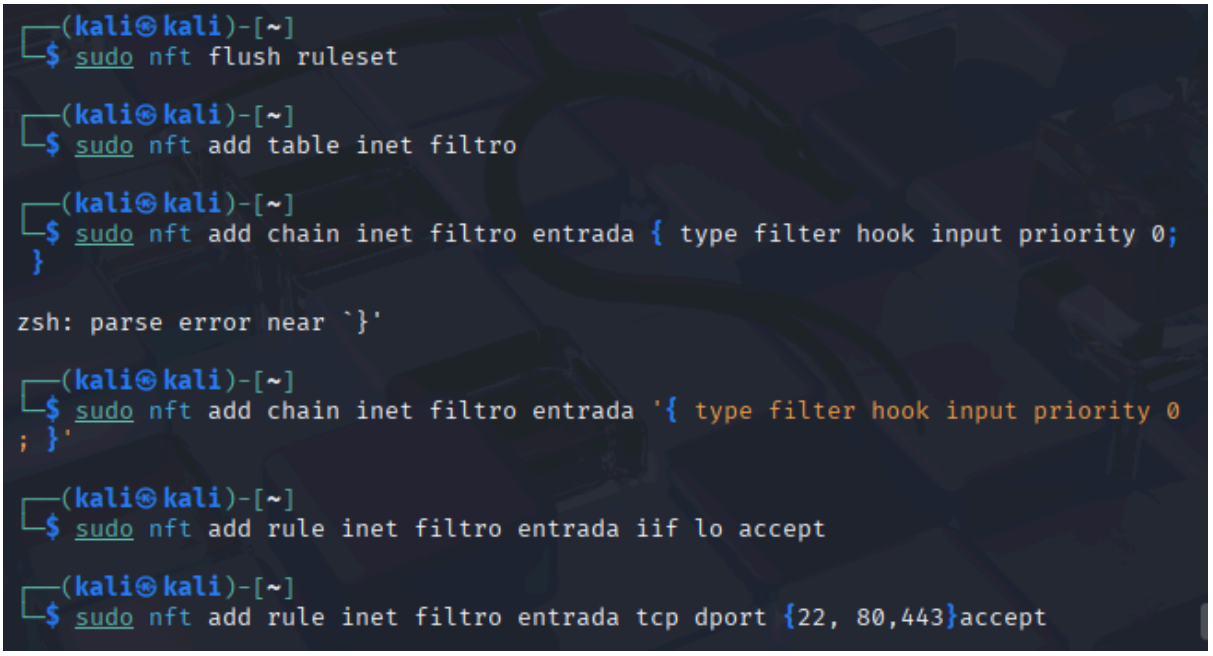
sudo nft add chain inet filtro entrada { type filter hook input priority 0; }

sudo nft add rule inet filtro entrada iif lo accept

sudo nft add rule inet filtro entrada tcp dport {22,80,443} accept

sudo nft add rule inet filtro entrada log prefix "Bloqueado: " flags all

sudo nft add rule inet filtro entrada drop



```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nft add chain inet filtro entrada '{ type filter hook input priority 0
; }'

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nft add rule inet filtro entrada iif lo accept

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nft add rule inet filtro entrada tcp dport {22, 80,443}accept

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nft add rule inet filtro entrada 'log prefix "Bloqueado:" flags all'

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nft add rule inet filtro entrada drop

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nft list ruleset
table inet filtro {
        chain entrada {
                type filter hook input priority filter; policy accept;
                iif "lo" accept
                tcp dport { 22, 80, 443 } accept
                log prefix "Bloqueado:" flags all
                drop
        }
}
```